



ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề thi

6633

Họ và tên thí sinh:..... SBD:.....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (3 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Với α là số đo của góc lượng giác bất kì. Đơn giản biểu thức $A = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \sin(\pi - \alpha)$, ta

được

A. $A = 0$.

B. $A = \cos \alpha + \sin \alpha$.

C. $A = 2 \sin \alpha$.

D. $A = \sin \alpha - \cos \alpha$.

Câu 2. Nghiệm của phương trình $\sin x = 0$ là

A. $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

B. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = \frac{3\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

D. $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 3. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

A. $\cos x = -\frac{3}{2}$.

B. $\cos x = \frac{1}{3}$.

C. $\cos x = \frac{1}{2}$.

D. $\cos x = 1$.

Câu 4. Với a là số đo của góc lượng giác bất kì. Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau?

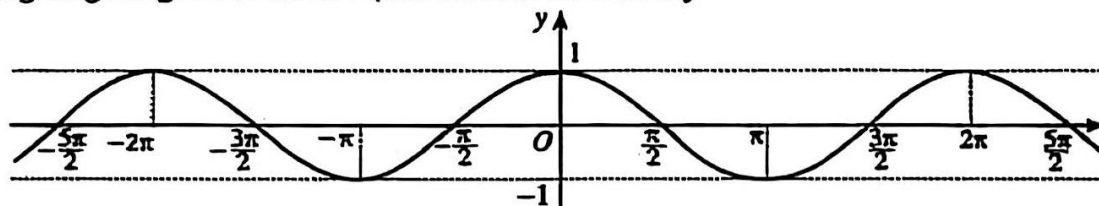
A. $\cos 6a = \cos^2 3a - \sin^2 3a$.

B. $\cos 6a = 1 - 2\sin^2 3a$.

C. $\cos 6a = 1 - 6\sin^2 a$.

D. $\cos 6a = 2\cos^2 3a - 1$.

Câu 5. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây



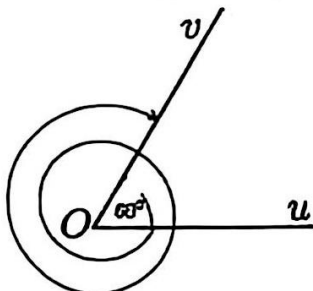
A. $y = \cot x$.

B. $y = \sin x$.

C. $y = \tan x$.

D. $y = \cos x$.

Câu 6. Cho góc hình học $uOv = 60^\circ$. Xác định số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) trong hình sau.



A. 780° .

B. -660° .

C. 660° .

D. -780° .

Câu 7. Với a, b là số đo của các góc lượng giác bất kì. Công thức nào sau đây đúng?

A. $\sin 3x \cos x + \cos 3x \sin x = \sin 2x$.

B. $\sin 3x \cos x + \cos 3x \sin x = \cos 2x$.

C. $\sin 3x \cos x + \cos 3x \sin x = \cos 4x$.

D. $\sin 3x \cos x + \cos 3x \sin x = \sin 4x$.

Câu 8. Với α là số đo của góc lượng giác bất kì. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin \alpha + \cos \alpha = 1$.

B. $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.

C. $\sin^3 \alpha + \cos^3 \alpha = 1$.

D. $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1$.

Câu 9. Tập xác định của hàm số $y = \tan x$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

C. $D = \mathbb{R}$.

D. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

Câu 10. Tập nghiệm của phương trình $3 \tan \frac{x}{4} - \sqrt{3} = 0$ trong nửa khoảng $[0; 2\pi)$ là

A. $\left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} \right\}$.

B. $\left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right\}$.

C. $\left\{ \frac{3\pi}{2} \right\}$.

D. $\left\{ \frac{2\pi}{3} \right\}$.

Câu 11. Trong các hàm số sau, hàm số chẵn là

A. $y = \cot x$.

B. $y = \sin x$.

C. $y = \cos x$.

D. $y = \tan x$.

Câu 12. Cho α là số đo của góc lượng giác thỏa mãn $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin \alpha > 0, \cos \alpha < 0$.

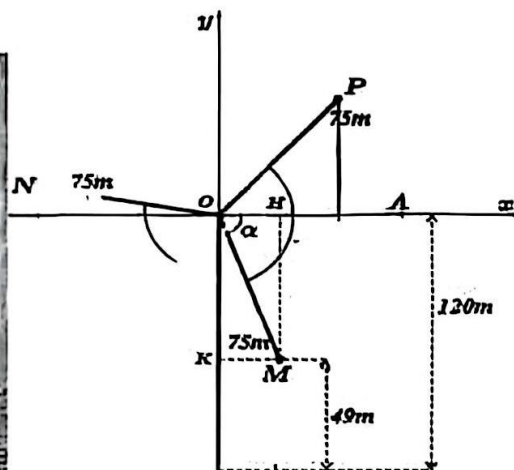
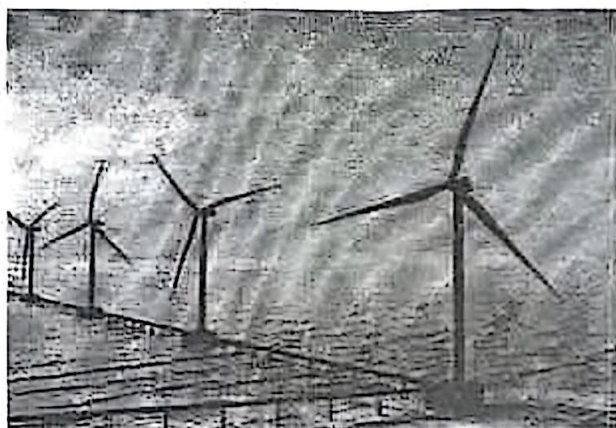
B. $\sin \alpha < 0, \cos \alpha > 0$.

C. $\sin \alpha < 0, \cos \alpha < 0$.

D. $\sin \alpha > 0, \cos \alpha > 0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d), ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét một tuabin gió có độ dài mỗi cánh là $75m$, có khoảng cách từ tâm của tuabin gió đến mặt đất là $120m$. Gọi M, N, P là ba điểm nằm ở đầu các cánh quạt của tuabin gió. Tại một thời điểm tuabin ngừng hoạt động, người ta gắn vào tuabin gió một hệ trục tọa độ Oxy mà gốc tọa độ O là tâm của tuabin gió, trục Ox nằm trong cùng mặt phẳng với M, N, P đồng thời trục Ox song song với mặt đất, mỗi đơn vị trên trục là $1m$ trên thực tế. Độ cao của điểm M so với mặt đất là $49m$, góc giữa các cánh quạt là $\frac{2\pi}{3}$. Gọi số đo góc lượng giác (Ox, OM) là α $\left(-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0\right)$; số đo góc lượng giác (Ox, ON) là β . (Tham khảo hình vẽ dưới đây).



a) $\sin \alpha < 0$.

b) Chiều cao của điểm N so với mặt đất lớn hơn 130 m .

c) $\sin \beta < 0$.

d) Chiều cao của điểm P so với mặt đất thấp hơn 180 m .

Câu 2. Cho phương trình $\sin x = \frac{m}{1012}$ (m là tham số thực).

a) Khi $m = 506$, nghiệm dương bé nhất của phương trình là $x = \frac{\pi}{3}$.

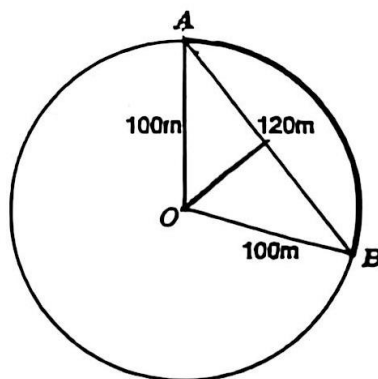
b) Khi $m = \pi$, phương trình đã cho có nghiệm.

c) Có tất cả 2025 giá trị nguyên của tham số m làm cho phương trình đã cho có nghiệm.

d) Có tất cả 1013 giá trị nguyên của tham số m làm cho phương trình đã cho có nghiệm $x \in (0; \pi)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. (2 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Nhà An (điểm A) và nhà Bình (điểm B) đều nằm ở trên bờ hồ của một oái hồ rộng có bán kính là 100 mét . Khoảng cách theo đường chim bay từ nhà An đến nhà Bình là 120 mét (Tham khảo hình vẽ dưới đây)



Khi đó nếu đi bộ trên bờ hồ thì quãng đường ngắn nhất từ nhà An đến nhà Bình là bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 2. Cho α là góc lượng giác thỏa mãn $\sin \alpha = 0,6$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Giá trị của $\tan \alpha$ là bao nhiêu?

Câu 3. Chu kỳ tuần hoàn của hàm số $y = f(x) = \sin(\pi x)$ là bao nhiêu?

Câu 4. Số nghiệm $x \in \left[\frac{\pi}{2}; 2028\pi\right]$ của phương trình $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ là bao nhiêu?

PHẦN IV: TỰ LUẬN. (3 điểm)

Câu 1. Trong Vật lý, phương trình tổng quát của một vật dao động điều hoà cho bởi công thức $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$), $\omega t + \varphi$ là pha dao động tại thời điểm t và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Dao động điều hoà này có chu kỳ $T = \frac{2\pi}{\omega}$ (tức là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần).

Giả sử một vật dao động điều hoà theo phương trình $x_1(t) = -3 \cos\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{4}\right)$ (cm).

a) Xác định biên độ và pha ban đầu của dao động.

b) Trong khoảng thời gian 1 phút, vật thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần?

Câu 2. Với các điều kiện để biểu thức có nghĩa, hãy rút gọn biểu thức $A = \frac{\sin x + \sin 2x + \sin 3x}{\cos x + \cos 2x + \cos 3x}$.

Câu 3. Cho tam giác ABC, đặt $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$.

Chứng minh rằng: Nếu $a + b = 2c$ thì tích $P = \tan \frac{A}{2} \cdot \tan \frac{B}{2}$ có giá trị không đổi.

————— HẾT —————

Họ và tên thí sinh:..... SBD:..... Mã đề thi: 6633

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Với α là số đo của góc lượng giác bất kì. Đơn giản biểu thức $A = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \sin(\pi - \alpha)$, ta được:

- A. $A = 0$. B. $A = \cos \alpha + \sin \alpha$.
C. $A = 2 \sin \alpha$. D. $A = \sin \alpha - \cos \alpha$.

Câu 2. Nghiệm của phương trình $\sin x = 0$ là:

- A. $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = \frac{3\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

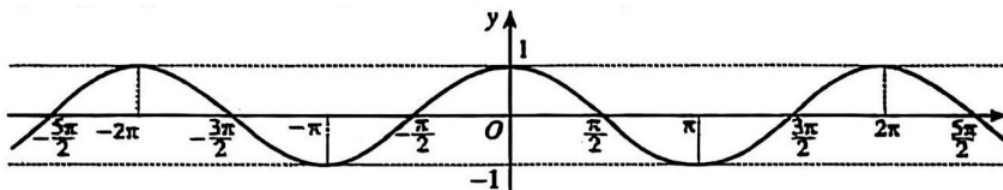
Câu 3. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

- A. $\cos x = -\frac{3}{2}$. B. $\cos x = \frac{1}{3}$. C. $\cos x = \frac{1}{2}$. D. $\cos x = 1$.

Câu 4. Với a là số đo của góc lượng giác bất kì. Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau?

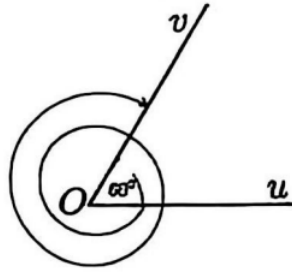
- A. $\cos 6a = \cos^2 3a - \sin^2 3a$. B. $\cos 6a = 1 - 2\sin^2 3a$.
C. $\cos 6a = 1 - 6\sin^2 a$. D. $\cos 6a = 2\cos^2 3a - 1$.

Câu 5. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



- A. $y = \cot x$. B. $y = \sin x$. C. $y = \tan x$. D. $y = \cos x$.

Câu 6. Cho góc hình học $uOv = 60^\circ$. Xác định số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) trong hình sau.



- A. 780° . B. -660° . C. 660° . D. -780° .

Câu 7. Với a, b là số đo của các góc lượng giác bất kì. Công thức nào sau đây đúng?

- A. $\sin 3x \cos x + \cos 3x \sin x = \sin 2x$. B. $\sin 3x \cos x + \cos 3x \sin x = \cos 2x$.
C. $\sin 3x \cos x + \cos 3x \sin x = \cos 4x$. D. $\sin 3x \cos x + \cos 3x \sin x = \sin 4x$.

Câu 8. Với α là số đo của góc lượng giác bất kì. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\sin \alpha + \cos \alpha = 1$. B. $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.
C. $\sin^3 \alpha + \cos^3 \alpha = 1$. D. $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1$.

Câu 9. Tập xác định của hàm số $y = \tan x$ là:

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
C. $D = \mathbb{R}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

Câu 10. Tập nghiệm của phương trình $3 \tan \frac{x}{4} - \sqrt{3} = 0$ trong nửa khoảng $[0; 2\pi)$ là:

- A. $\left\{ \frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3} \right\}$. B. $\left\{ \frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right\}$. C. $\left\{ \frac{3\pi}{2} \right\}$. D. $\left\{ \frac{2\pi}{3} \right\}$.

Câu 11. Trong các hàm số sau, hàm số chẵn là:

- A. $y = \cot x$. B. $y = \sin x$. C. $y = \cos x$. D. $y = \tan x$.

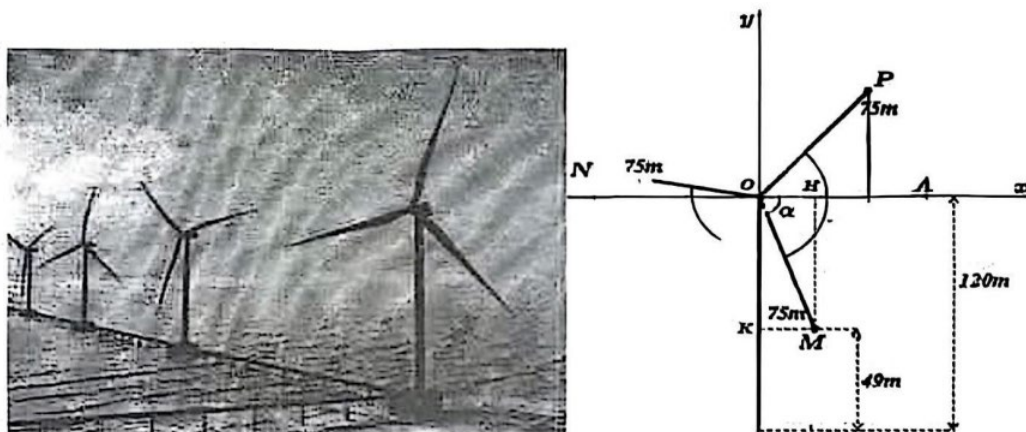
Câu 12. Cho α là số đo của góc lượng giác thỏa mãn $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\sin \alpha > 0, \cos \alpha < 0$. B. $\sin \alpha < 0, \cos \alpha > 0$.
C. $\sin \alpha < 0, \cos \alpha < 0$. D. $\sin \alpha > 0, \cos \alpha > 0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d), ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét một tuabin gió có độ dài mỗi cánh là 75 m, có khoảng cách từ tâm của tuabin gió đến mặt đất là 120 m. Gọi M, N, P là ba điểm nằm ở đầu các cánh quạt của tuabin gió. Tại một thời

điểm tuabin ngừng hoạt động, người ta gắn vào tuabin gió một hệ trục tọa độ Oxy mà gốc tọa độ O là tâm của tuabin gió, trục Ox nằm trong cùng mặt phẳng với M, N, P đồng thời trục Ox song song với mặt đất, mỗi đơn vị trên trục là 1 m trên thực tế. Độ cao của điểm M so với mặt đất là 49 m, góc giữa các cánh quạt là $\frac{2\pi}{3}$. Gọi số đo góc lượng giác (Ox, OM) là α $\left(-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0\right)$; số đo góc lượng giác (Ox, ON) là β . (Tham khảo hình vẽ dưới đây).



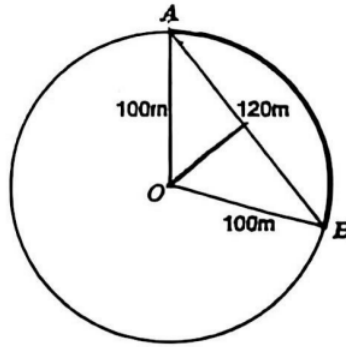
- a) $\sin \alpha < 0$.
- b) Chiều cao của điểm N so với mặt đất lớn hơn 130 m.
- c) $\sin \beta < 0$.
- d) Chiều cao của điểm P so với mặt đất thấp hơn 180 m.

Câu 2. Cho phương trình $\sin x = \frac{m}{1012}$ (m là tham số thực).

- a) Khi $m = 506$, nghiệm dương bé nhất của phương trình là $x = \frac{\pi}{3}$.
- b) Khi $m = \pi$, phương trình đã cho có nghiệm.
- c) Có tất cả 2025 giá trị nguyên của tham số m làm cho phương trình đã cho có nghiệm.
- d) Có tất cả 1013 giá trị nguyên của tham số m làm cho phương trình đã cho có nghiệm $x \in (0; \pi)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Nhà An (điểm A) và nhà Bình (điểm B) đều nằm ở trên bờ hồ của một cái hồ rộng có bán kính là 100 mét. Khoảng cách theo đường chim bay từ nhà An đến nhà Bình là 120 mét (Tham khảo hình vẽ dưới đây).



Khi đó nếu đi bộ trên bờ hồ thì quãng đường ngắn nhất từ nhà An đến nhà Bình là bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 2. Cho α là góc lượng giác thỏa mãn $\sin \alpha = 0,6$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Giá trị của $\tan \alpha$ là bao nhiêu?

Câu 3. Chu kỳ tuần hoàn của hàm số $y = f(x) = \sin(\pi x)$ là bao nhiêu?

Câu 4. Số nghiệm $x \in \left[\frac{\pi}{2}; 2028\pi \right]$ của phương trình $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ là bao nhiêu?

PHẦN IV. Tự luận (3 điểm).

Câu 1. Trong Vật lí, phương trình tổng quát của một vật dao động điều hoà cho bởi công thức $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$), $\omega t + \varphi$ là pha dao động tại thời điểm t và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Dao động điều hòa này có chu kỳ $T = \frac{2\pi}{\omega}$ (tức là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần).

Giả sử một vật dao động điều hoà theo phương trình $x_1(t) = -3 \cos\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{4}\right)$ (cm).

a) Xác định biên độ và pha ban đầu của dao động.

b) Trong khoảng thời gian 1 phút, vật thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần?

Câu 2. Với các điều kiện để biểu thức có nghĩa, hãy rút gọn biểu thức $A = \frac{\sin x + \sin 2x + \sin 3x}{\cos x + \cos 2x + \cos 3x}$.

Câu 3. Cho tam giác ABC , đặt $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$.

Chứng minh rằng: Nếu $a + b = 2c$ thì tích $P = \tan \frac{A}{2} \cdot \tan \frac{B}{2}$ có giá trị không đổi.

----- HẾT -----

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO
Được thực hiện bởi [AI & TOANMATH.com](#)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

Câu 1. Chọn A.

Ta có $A = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha - \sin \alpha = 0$.

Câu 2. Chọn B.

Phương trình $\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 3. Chọn A.

Vì $-1 \leq \cos x \leq 1$ mà $-\frac{3}{2} < -1$ nên phương trình $\cos x = -\frac{3}{2}$ vô nghiệm.

Câu 4. Chọn C.

Theo công thức nhân đôi, $\cos 6a = \cos(2 \cdot 3a) = \cos^2 3a - \sin^2 3a = 1 - 2\sin^2 3a = 2\cos^2 3a - 1$. Khẳng định $\cos 6a = 1 - 6\sin^2 a$ là sai.

Câu 5. Chọn D.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(0;1)$, nhận trục tung làm trục đối xứng và có chu kỳ 2π , đây là đồ thị hàm số $y = \cos x$.

Câu 6. Chọn B.

Mũi tên chỉ chiều quay cùng chiều kim đồng hồ (chiều âm). Từ tia đầu Ou , tia quay trọn 1 vòng đầy đủ rồi quay tiếp một góc $360^\circ - 60^\circ = 300^\circ$ theo chiều âm đến tia cuối Ov . Do đó số đo góc lượng giác là $-360^\circ - 300^\circ = -660^\circ$.

Câu 7. Chọn D.

Áp dụng công thức cộng: $\sin 3x \cos x + \cos 3x \sin x = \sin(3x + x) = \sin 4x$.

Câu 8. Chọn B.

Công thức lượng giác cơ bản là $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.

Câu 9. Chọn B.

Hàm số $y = \tan x$ xác định khi $\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Tập xác định là

$$D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Câu 10. Chọn D.

Phương trình $3 \tan \frac{x}{4} - \sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow \tan \frac{x}{4} = \frac{\sqrt{3}}{3} = \tan \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow \frac{x}{4} = \frac{\pi}{6} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{2\pi}{3} + k4\pi$. Với $x \in [0; 2\pi) \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3}$.

Câu 11. Chọn C.

Trong bốn hàm số đã cho, hàm số $y = \cos x$ là hàm số chẵn vì $\cos(-x) = \cos x$.

Câu 12. Chọn A.

Với $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ (góc phần tư thứ II), ta có $\sin \alpha > 0$ và $\cos \alpha < 0$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Câu 1.

Tâm O của tuabin ở độ cao 120 m. Độ cao của một điểm trên cánh quạt so với mặt đất là $h = 120 + y$, với $y = 75 \sin \theta$ (θ là góc lượng giác của cánh tương ứng).

* Cánh OM : Điểm M ở độ cao 49 m $\Rightarrow y_M = 49 - 120 = -71$ m $\Rightarrow \sin \alpha = -\frac{71}{75}$. Vì $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$

nên $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \frac{2\sqrt{146}}{75}$.

* Cánh ON : Góc lượng giác là $\beta = \alpha - \frac{2\pi}{3}$. Ta có

$$\sin \beta = \sin \left(\alpha - \frac{2\pi}{3} \right) = -\frac{1}{2} \sin \alpha - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha = \frac{71 - 2\sqrt{438}}{150} \approx 0,194. \text{ Chiều cao của điểm } N \text{ là}$$

$$h_N = 120 + 75 \sin \beta = 120 + \frac{71 - 2\sqrt{438}}{2} \approx 134,57 \text{ m}.$$

* Cánh OP : Góc lượng giác là $\gamma = \alpha + \frac{2\pi}{3}$. Ta có $\sin \gamma = \frac{71 + 2\sqrt{438}}{150} \approx 0,752$. Chiều cao của điểm

$$P \text{ là } h_P = 120 + 75 \sin \gamma = 120 + \frac{71 + 2\sqrt{438}}{2} \approx 176,43 \text{ m}.$$

Kết luận:

a) Đúng. Vì $\sin \alpha = -\frac{71}{75} < 0$.

b) Đúng. Vì chiều cao điểm N là xấp xỉ 134,57 m > 130 m.

c) Sai. Điểm N nằm ở nửa mặt phẳng phía trên trục hoành Ox , có tung độ $y_N > 0$ nên $\sin \beta > 0$.

d) Đúng. Vì chiều cao điểm P là xấp xỉ 176,43 m < 180 m.

Câu 2.

a) Sai. Khi $m = 506 \Rightarrow \sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + k2\pi$ hoặc $x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi$. Nghiệm dương nhỏ nhất là $x = \frac{\pi}{6}$.

b) Đúng. Khi $m = \pi \Rightarrow \sin x = \frac{\pi}{1012}$. Vì $-1 \leq \frac{\pi}{1012} \leq 1$ nên phương trình có nghiệm.

c) Đúng. Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi $-1 \leq \frac{m}{1012} \leq 1 \Leftrightarrow -1012 \leq m \leq 1012$. Số giá trị nguyên của m là $1012 - (-1012) + 1 = 2025$.

d) Sai. Khi $x \in (0; \pi)$ thì $0 < \sin x \leq 1$. Phương trình có nghiệm khi $0 < \frac{m}{1012} \leq 1 \Leftrightarrow 0 < m \leq 1012$. Có 1012 giá trị nguyên của m , không phải 1013.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN.

Câu 1. Đáp số: 129

Gọi H là trung điểm của dây cung AB và đặt $\theta = \widehat{AOB}$.

Tam giác OAB cân tại O với $OA = OB = 100$ m, nên $OH \perp AB$ và OH là tia phân giác của góc $\widehat{AOB}$.

Trong tam giác vuông OHA , ta có $AH = \frac{AB}{2} = 60$ m và $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{AH}{OA} = \frac{60}{100} = 0,6$.

Sử dụng máy tính ở chế độ radian suy ra $\theta \approx 1,287$ rad.

Quãng đường ngắn nhất đi bộ trên bờ hồ là độ dài cung nhỏ AB :

$$s = R \cdot \theta \approx 100 \cdot 1,287 \approx 129 \text{ m}.$$

Câu 2. Đáp số: 0,75

Vì $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ nên $\cos \alpha > 0$.

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - 0,6^2} = 0,8.$$

$$\text{Do đó } \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{0,6}{0,8} = 0,75.$$

Câu 3. Đáp số: 2

Với $\omega > 0$, hàm số $y = \sin(\omega x)$ tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

Với $\omega = \pi$, chu kỳ tuần hoàn là $T = \frac{2\pi}{\pi} = 2$.

Câu 4. Đáp số: 2027

Đoạn $[0; 2028\pi]$ tương ứng với đúng 1014 vòng quay đầy đủ ($1014 \times 2\pi$).

Trong mỗi vòng quay, phương trình $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ có đúng 2 nghiệm (tại $\frac{\pi}{4}$ và $\frac{3\pi}{4}$), do đó trên đoạn $[0; 2028\pi]$ có $1014 \cdot 2 = 2028$ nghiệm.

Đoạn cần xét là $\left[\frac{\pi}{2}; 2028\pi\right]$, tức loại bỏ nửa khoảng $\left[0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Trên $\left[0; \frac{\pi}{2}\right)$, phương trình chỉ có duy nhất 1 nghiệm là $x = \frac{\pi}{4}$.

Vậy số nghiệm cần tìm là $2028 - 1 = 2027$.

PHẦN IV. TỰ LUẬN.

Câu 1.

Biến đổi phương trình dao động về dạng chuẩn:

$$x_1(t) = -3 \cos\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{4}\right) = 3 \cos\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{4} + \pi\right) = 3 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{3\pi}{4}\right) \text{ (cm)}.$$

a) Biên độ dao động là $A = 3$ cm. Pha ban đầu là $\varphi = \frac{3\pi}{4}$ rad (thỏa mãn điều kiện $\varphi \in [-\pi; \pi]$).

b) Tần số góc $\omega = \frac{\pi}{2}$ rad/s.

Chu kỳ dao động là $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}} = 4$ s.

Thời gian $\Delta t = 1$ phút = 60 s.

Số dao động toàn phần vật thực hiện được là $N = \frac{\Delta t}{T} = \frac{60}{4} = 15$ dao động.

Câu 2.

Biến đổi tử thức:

$$\sin x + \sin 2x + \sin 3x = (\sin 3x + \sin x) + \sin 2x = 2 \sin 2x \cos x + \sin 2x = \sin 2x(2 \cos x + 1).$$

Biến đổi mẫu thức:

$$\cos x + \cos 2x + \cos 3x = (\cos 3x + \cos x) + \cos 2x = 2 \cos 2x \cos x + \cos 2x = \cos 2x(2 \cos x + 1).$$

Rút gọn biểu thức A :

$$A = \frac{\sin 2x(2 \cos x + 1)}{\cos 2x(2 \cos x + 1)} = \frac{\sin 2x}{\cos 2x} = \tan 2x.$$

Câu 3.

Theo định lí sin, ta có $a = 2R \sin A$, $b = 2R \sin B$, $c = 2R \sin C$.

Trong tam giác ABC , do $C = \pi - (A + B)$ nên $\sin C = \sin(A + B)$.

Từ giả thiết $a + b = 2c$, suy ra:

$$\sin A + \sin B = 2 \sin(A + B)$$

$$\Leftrightarrow 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} = 4 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A+B}{2}.$$

Vì $0 < \frac{A+B}{2} < \frac{\pi}{2}$ nên $\sin \frac{A+B}{2} \neq 0$, chia cả hai vế cho $2 \sin \frac{A+B}{2}$ ta được:

$$\cos \frac{A-B}{2} = 2 \cos \frac{A+B}{2}$$

$$\Leftrightarrow \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} + \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} = 2 \left(\cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} - \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \right)$$

$$\Leftrightarrow 3 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} = \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2}.$$

Chia cả hai vế cho $\cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \neq 0$:

$$3 \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} = 1 \Leftrightarrow P = \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} = \frac{1}{3}.$$

Vậy tích $P = \frac{1}{3}$ có giá trị không đổi.

----- HẾT -----

Xem thêm: ĐỀ THI GIỮA HK1 TOÁN 11
<https://toanmath.com/de-thi-giua-hk1-toan-11>